

Application of 3D Printers in the Fabrication of Electric Field Coupled Non-Contact Slip Rings

1. Research Background

For equipment involving rotational motion—such as wind turbines, radar antennas, and robotic arms—reliable power transmission between stationary and rotating components is essential. Traditionally, slip rings, which utilize metal rings and sliding contacts (brushes), are employed for this purpose. However, these systems require regular maintenance due to deterioration, damage, and contact failure caused by friction and abrasive dust. Additionally, in space applications like satellites, where maintenance is difficult, non-contact power transmission solutions are highly desirable.

Previous studies have explored methods using electric field coupling, where the air gap between the inner and outer parts of the rotating component acts as a capacitor. Conventional aluminum slip rings, as shown in Figure 1.2 (left), typically suffer from poor machinability and substantial weight. To enable broader application, lightweight and miniaturized designs are crucial. Prior research has already confirmed that increasing the resonance frequency allows for miniaturization (Figure 1.2 (right)).

Therefore, to improve manufacturability, reduce weight, and achieve further miniaturization, we propose fabricating slip rings using 3D printing technology, which allows for plastic construction and arbitrary shape customization.

2. Experimental Methods and Results

2.1 Effects of Copper Coating

A circular electrode model with a 25 mm radius, as shown in Figure 2.1, was fabricated using a 3D printer for various investigations. Since this model was made from non-conductive white PLA resin, copper spray was applied to impart conductivity. A single coating was defined as the complete coverage of the white

PLA surface.

Using the model in Figure 2.1, ten capacitors were fabricated, and their capacitance and impedance at resonance were measured. The average capacitance was 9.91 pF, and the average impedance at resonance was 10.3 Ω. With a single coating, reproducibility was confirmed with an error rate of 3% for capacitance and within 10% for impedance at resonance, relative to their average values.

Additionally, four capacitors were produced using the model diagram in Figure 2.1, with one for each of 1 to 4 coating applications. The dependence of capacitor capacitance and impedance at resonance on the number of coatings was measured. The results showed an error rate of 0.9% for capacitance and 1.3% for impedance at resonance from the average values. From this reproducibility experiment, we conclude that there is no significant dependence of capacitor capacitance and impedance at resonance on the number of coating applications.

2.2 Considerations for Miniaturization

In this experiment, we compared a fin-equipped model with a finless model (both circular capacitors fabricated via 3D printing). The models used and their cross-sectional views are shown in Figure 2.2. The two electrode plates, one large and one small, have inner diameters of 15 mm and 5 mm, respectively, and outer diameters of 60 mm and 55 mm.

Table 2.1 summarizes the capacitance and resonance impedance measurements obtained with an electrode gap of 1.5 mm.

Table 2.1 Summary of Measured Values with and without Fins

Parameter	With Fins	Without Fins
Resonance Frequency [MHz]	14.9	21.5
Impedance [Ω]	9.87	9.56

Theoretical Capacitance [pF]	82.4	42.2
Measured Capacitance [pF]	90.5	50.0

From Table 2.1, the measured capacitance with fins was approximately 1.81 times greater than without fins. Additionally, both the theoretical and measured values exhibited an error of about 8 pF. This discrepancy is likely due to theoretical calculation not accounting for electric fields other than those perpendicular to the electrode plates (i.e., fringing fields). Assuming a design Q of 3 and R of 50 Ω, as shown in Figure 2.3, adding fins can reduce the height by approximately 40%, based on simulation results with the Figure 2.2 design.

As another approach toward miniaturization, we increased the capacitance of the slip ring by inserting PLA resin (relative permittivity 2.5) as a dielectric between the conventional large and small aluminum electrode plates. Additionally, to address the issue of large capacitance fluctuations during rotation caused by narrow electrode gaps, PLA insertion was employed to suppress these fluctuations. With an electrode gap of 1.2 mm and a PLA thickness of 1 mm, Table 2.2 summarizes the measurement results with and without PLA insertion. From Figure 2.4, it was estimated that PLA insertion could reduce the height by approximately 25%. Furthermore, Figure 2.5 shows the capacitance variation when numbers from 1 to 8 were evenly distributed on the electrode plates and rotated sequentially. The rotational error rate relative to the average value was within 1.3% with PLA insertion, whereas it was within 2.4% without PLA insertion. This indicates that PLA insertion can suppress rotation-induced fluctuations by approximately 46%.

Table 2.2 Summary of Measurement Results with and without PLA Insertion

Parameter	PLA Present	PLA Absent
Measured Capacitance [pF]	110.7	84.4
Impedance [Ω]	6.1	5.2
Resonance Frequency [MHz]	16.2	17.93

3. Summary

Using a 3D printer to fabricate models significantly improves manufacturability. By extending the capacitance structure from only the vertical direction to include the horizontal direction, the capacitance per layer was doubled, and a 40% reduction in height is expected. Additionally, when exploring the application of 3D printing as a dielectric material, the capacitance increased by 1.3 times, and the capacitance fluctuation during rotation was reduced by half.

Based on these results, applying 3D printing technology appears to be an effective approach for fabricating electrostatic coupling-type contactless slip rings.

1. 研究背景

風力発電機、レーダーアンテナ、ロボットアームなどの回転運動を有する機器では、静止体一回転体間の電力伝送が不可欠になる。一般にこのような回転体間の電力伝送は、金属製リングと摺動電極（ブラシ）との接触を用いたスリップリングが使用される。しかし、摩擦による劣化や破損、摩擦によって発生する摩耗粉による接触不良などのため定期的な保守が必要になる。また、人工衛星など宇宙空間でも使用されているが保守が困難なため非接触化が強く求められる。

これまでに回転部の内外同体間の空隙をコンデンサとすることで電氣的に電界結合し非接触化を図る手法について検討を行ってきた。これまでに提案・作製されてきた図 1.2(左)のようなスリップリングはアルミ製であり加工性に難があることや重量があることから多用途への応用を考えると軽量化、小型化が必要になる。先行研究で共振周波数を高くすることによる小型化を確認している（図 1.2(右)）。

そこで加工性及び軽量化、さらなる小型化を目指しプラスチックであり任意の形状に加工可能な 3D プリンタを用いたスリップリング作製を行う。

1. 研究背景

風力発電機、レーダーアンテナ、ロボットアームなどの回転運動を有する機器には、静止体と回転体間の電力伝送が不可欠である。通常、この回転体間の電力伝送には、金属製リングと摺動電極（ブラシ）を用いたスリップリングを使用する。しかし、摩擦による劣化や破損、摩耗粉による接触不良のため、定期的な保守が必要である。また、人工衛星など宇宙空間での使用では保守が困難であるため、非接触化が強く求められる。

これまでに、回転部の内外同体間の空隙をコンデンサとすることで電界結合し、非接触化を図る手法を検討してきた。従来提案・作製されてきた図 1.2(左)のようなアルミ製スリップリングは、加工性が乏しく、重量があるため、多用途への応用を考慮すると、軽量化と小型化が必要である。先行研究では、共振周波数を高くすることで小型化が可能であることを確認している（図 1.2(右)）。

そこで、加工性、軽量化、さらなる小型化を目指し、プラスチック製で任意の形状に加工可能な 3D プリンタを用いてスリップリングを作製する。

2. 実験方法及び結果

2.1 銅塗布による影響

3D プリンタにより図 2.1 のような半径 25mm の円形極板モデルを作成し、各種検討を行う。この時、3D プリンタで作製したモデルのモデル材料は白色 PLA 樹脂であるため導電性を持たない。そのため作製したモデルに銅スプレーにより銅を塗布し導電性を持たせる。なお、塗布回数についてはモデル表面の白色 PLA 樹脂が完全に覆われたときを 1 回とカウントしている。

図 2.1 のようなモデルでコンデンサを 10 個作成し、容量及び共振時インピーダンスを測定したところ、平均容量値は 9.91pF であり共振時インピーダンスの平均値は 10.3Ω であった。塗布回数 1 回では容量では平均値からの誤差率 3%、共振時インピーダンスでは誤差率 10%以内での再現性が確認できた。

また図 2.1 のモデル図を用いてコンデンサ 4 個を作製し塗布回数 1～4 回のコンデンサを各一枚ずつ作製する。塗布回数によるコンデンサ容量及び共振時インピーダンスの依存性を測定したところ容量値では平均容量値から 0.9%、共振時インピーダンスでは平均値から 1.3%の誤差率であり、再現性の実験から塗布回数によるコンデンサ容量及び共振時インピーダンスの依存性はないと考える。

2.2 小型化に向けた検討

今回の実験では fin 付きのものと fin なしのもの(3D プリンタ製円形コンデンサ)の比較を行う。使用するモデルのモデル図とその断面図を図 2.2 に示す。大小 2 つの極板はそれぞれ内径 15mm、5mm 外径 60mm、55mm である。

極板間隔 1.5mm で容量値、共振時インピーダンスを測定した結果を表 2.1 に示す。

表 2.1 fin の有無による値まとめ

	fin あり	fin なし
共振周波数[MHz]	14.9	21.5
インピーダンス[Ω]	9.87	9.56
容量理論値[pF]	82.4	42.2
容量実測値[pF]	90.5	50.0

2. 実験方法及び結果

2.1 銅塗布による影響

3D プリンターで図 2.1 に示す半径 25mm の円形極板モデルを作製し、各種検討を実施した。このモデルは白色 PLA 樹脂製のため導電性がなく、導電性を持たせるため銅スプレーを塗布した。塗布回数は、モデル表面の白色 PLA 樹脂が完全に覆われた状態を 1 回とカウントした。

図 2.1 のモデルでコンデンサを 10 個作製し、容量および共振時インピーダンスを測定した。結果、平均容量値は 9.91pF、共振時インピーダンスの平均値は 10.3Ω であった。塗布回数 1 回では、容量で平均値からの誤差率 3%、共振時インピーダンスで誤差率 10%以内での再現性を確認した。

また、図 2.1 のモデル図を用いてコンデンサ 4 個を作製し、塗布回数 1～4 回のものを各 1 枚ずつ作製した。塗布回数によるコンデンサ容量および共振時インピーダンスの依存性を測定した結果、容量値では平均容量値から 0.9%、共振時インピーダンスでは平均値から 1.3%の誤差率であった。この再現性実験から、塗布回数によるコンデンサ容量および共振時インピーダンスの依存性はないと考える。

2.2 小型化に向けた検討

今回の実験では、フィン付きとフィンなし(3D プリンター製円形コンデンサー)の比較を実施した。使用モデルとその断面図を図 2.2 に示す。大小 2 つの極板はそれぞれ内径 15mm、5mm、外径 60mm、55mm である。

極板間隔 1.5mm で容量値、共振時インピーダンスを測定した結果を表 2.1 に示す。

表 2.1 フィンの有無による測定値まとめ

	フィンあり	フィンなし
共振周波数[MHz]	14.9	21.5
インピーダンス[Ω]	9.87	9.56
容量理論値[pF]	82.4	42.2
容量実測値[pF]	90.5	50.0

表 1 から fin ありは fin なしに比べ**実測値で 1.81 倍になり**理論値と実測値では fin あり,fin なしどちらも 8pF ほどの**誤差が生まれた**.これは理論値計算の際に極板と垂直に交わる電界以外を換算していない**からだと考えられる**.設計値 $Q=3, R=50\Omega$ としたとき図 2.3 に示すように fin を付けることにより図 2.2 の設計で試算により **40%ほど高さを低くできることを示している**.

小型化に向けた別のアプローチとして従来の大小アルミ極板を用いたスリッピングに対し誘電体として PLA 樹脂(比誘電率 2.5 の誘電体)を**挿入することにより**コンデンサ容量の増加を図る.また,従来型の問題点として**極板間隔が狭いとき,回転による容量変動が大きいことがあげられるが PLA 挿入により容量変動の抑制を図る**.極板間隔 1.2mm,挿入した PLA の厚さを 1mm とし表 2.2 に PLA の挿入の有無に関する各値測定結果を示す.図 2.4 から PLA の挿入により 25%ほど高さを低くできることが試算できた.また極板に 1~8 番の数字を等間隔に振り分け順に回転させていったときに回転による容量変動では図 2.5 に示す通り平均値からの回転による誤差率は PLA 挿入時では 1.3%以内であったのに対し,PLA 未挿入で 2.4%以内であり,PLA 挿入により回転による変動を 46%抑制できたと考える.

表 2.2 PLA 挿入の有無による値まとめ

PLA あり PLA なし	
容量実測値[pF]	110.7 84.4
インピーダンス[Ω]	6.1 5.2
共振周波数[MHz]	16.2 17.93

3. まとめ

3D プリンタによる**モデル作製により大幅に加工性が向上し,従来では縦方向にしか容量を持たなかった構造から横方向にも容量をもつ構造に変化させたところ** 1 層につき 2 倍の容量増大が確認され,これにより高さ方向に対し 4 割の減少が見込まれる.**別の 3D プリンタを用いたアプローチとして**誘電体としての適用を検討した.これにより容量は 1.3 倍増加し回転による容量変動は **1/2** に抑制できることが確認された.これらにより電解結合型非接触スリッピングの作製に対し 3D プリンタの適用は有効であると考える.

表 1 から、フィンありはフィンなしに比べ**実測値で 1.81 倍であった**。また、理論値と実測値ではフィンあり・なしともに約 8pF の**誤差が生じた**。これは、理論値計算の際に極板と垂直に交わる電界以外を考慮していない**ためと考えられる**。設計値 $Q=3, R=50\Omega$ としたとき、図 2.3 に示すようにフィンを付けることで、図 2.2 の設計で試算により**約 40%高さを低くできる**。

小型化に向けた別のアプローチとして、従来の大小アルミ極板を用いたスリッピングに対し、誘電体として PLA 樹脂（比誘電率 2.5）を**挿入することで**コンデンサ容量の増加を図った。また、**従来型の問題点である狭い極板間隔での大きな回転容量変動に対し、PLA 挿入により容量変動の抑制を図る**。極板間隔 1.2mm、挿入した PLA の厚さを 1mm とし、PLA の挿入の有無に関する各測定結果を表 2.2 に示す。図 2.4 から、PLA の挿入により約 25%高さを低くできることが試算できた。さらに、極板に 1～8 番の数字を等間隔に振り分け、順に回転させた際の容量変動を図 2.5 に示す。PLA 挿入時の平均値からの回転による誤差率は 1.3%以内であったのに対し、PLA 未挿入では 2.4%以内であり、PLA 挿入により回転による変動を 46%抑制できたと考える。

表 2.2 PLA 挿入の有無による測定値まとめ

PLA あり PLA なし	
容量実測値[pF]	110.7 84.4
インピーダンス[Ω]	6.1 5.2
共振周波数[MHz]	16.2 17.93

3. まとめ

3D プリンタで**モデルを作製すると加工性が大幅に向上する**。**縦方向のみだった容量構造を横方向にもたせた結果**、1 層あたり容量は 2 倍になり、高さも 4 割削減できる見込みだ。また、**3D プリンタで誘電体としての適用を検討したところ**、容量は 1.3 倍増加し、回転による容量変動は**半分**に抑えられた。これらの結果から、電解結合型非接触スリッピングの作製に 3D プリンタの適用は有効だと考える。

1. Research Background

For equipment with rotating motion, such as wind turbines, radar antennas, and robotic arms, reliable power transmission between stationary and rotating parts is indispensable. Conventionally, slip rings, which utilize metal rings and sliding electrodes (brushes), are employed for this purpose. However, their operation is prone to degradation and damage due to friction, and poor contact often results from wear debris, necessitating frequent maintenance. Furthermore, in applications such as artificial satellites in space, maintenance is exceptionally challenging, hence the strong demand for non-contact power transmission solutions.

We have extensively investigated a non-contact method that achieves power transmission through electric field coupling, where the air gap between the inner and outer concentric bodies of the rotating part functions as a capacitor. Conventional aluminum slip rings, exemplified by the design shown in Fig. 1.2 (left), typically present challenges due to their poor machinability and substantial weight. For broader applicability across various uses, miniaturization and weight reduction are therefore essential. Prior research has already established that miniaturization can be achieved by increasing the resonance frequency, as illustrated in Fig. 1.2 (right).

Consequently, this study aims to fabricate slip rings using a 3D printer. This approach, leveraging plastic materials and arbitrary shaping capabilities, is specifically intended to enhance manufacturability, reduce weight, and enable further miniaturization.

1. Research Background

For equipment involving rotational motion—such as wind turbines, radar antennas, and robotic arms—reliable power transmission between stationary and rotating components is essential. Traditionally, slip rings, which utilize metal rings and sliding contacts (brushes), are employed for this purpose. However, these systems require regular maintenance due to deterioration, damage, and contact failure caused by friction and abrasive dust. Additionally, in space applications like satellites, where maintenance is difficult, non-contact power transmission solutions are highly desirable.

Previous studies have explored methods using electric field coupling, where the air gap between the inner and outer parts of the rotating component acts as a capacitor. Conventional aluminum slip rings, as shown in Figure 1.2 (left), typically suffer from poor machinability and substantial weight. To enable broader application, lightweight and miniaturized designs are crucial. Prior research has already confirmed that increasing the resonance frequency allows for miniaturization (Figure 1.2 (right)).

Therefore, to improve manufacturability, reduce weight, and achieve further miniaturization, we propose fabricating slip rings using 3D printing technology, which allows for plastic construction and arbitrary shape customization.

2. Experimental Methods and Results

2.1 Effect of Copper Coating

We fabricated circular electrode models with a 25 mm radius using a 3D printer, as depicted in Fig. 2.1, and subsequently conducted various investigations. As these models were constructed from non-conductive white PLA resin, copper spray was applied to impart conductivity. Each application was defined as the complete coverage of the model's white PLA surface.

We prepared ten capacitors using the model shown in Fig. 2.1 and measured their capacitance and impedance at resonance. The average capacitance was determined to be 9.91 pF, and the average impedance at resonance was 10.3 Ω . With a single application of copper spray, we confirmed reproducibility within an error rate of 3% for capacitance and within 10% for impedance at resonance, relative to their respective average values.

Furthermore, we fabricated four additional capacitors based on the model diagram in Fig. 2.1, preparing one for each of 1 to 4 coating applications. Measurements of the dependence of capacitor capacitance and impedance at resonance on the number of coatings revealed an error rate of 0.9% from the average capacitance and 1.3% from the average impedance at resonance. Based on this reproducibility experiment, we conclude that there is no significant dependence of capacitor capacitance and impedance at resonance on the number of coating applications.

2. Experimental Methods and Results

2.1 Effects of Copper Coating

A circular electrode model with a 25 mm radius, as shown in Figure 2.1, was fabricated using a 3D printer for various investigations. Since this model was made from non-conductive white PLA resin, copper spray was applied to impart conductivity. A single coating was defined as the complete coverage of the white PLA surface.

Using the model in Figure 2.1, ten capacitors were fabricated, and their capacitance and impedance at resonance were measured. The average capacitance was 9.91 pF, and the average impedance at resonance was 10.3 Ω . With a single coating, reproducibility was confirmed with an error rate of 3% for capacitance and within 10% for impedance at resonance, relative to their average values.

Additionally, four capacitors were produced using the model diagram in Figure 2.1, with one for each of 1 to 4 coating applications. The dependence of capacitor capacitance and impedance at resonance on the number of coatings was measured. The results showed an error rate of 0.9% for capacitance and 1.3% for impedance at resonance from the average values. From this reproducibility experiment, we conclude that there is no significant dependence of capacitor capacitance and impedance at resonance on the number of coating applications.

2.2 Study on Miniaturization

In this experiment, we conducted a comparative study between finned and finless circular capacitors fabricated using a 3D printer. The models employed and their corresponding cross-sectional views are presented in Fig. 2.2. The two concentric electrode plates possess inner diameters of 15 mm and 5 mm, and outer diameters of 60 mm and 55 mm, respectively.

Table 2.1 summarizes the measured capacitance values and impedance at resonance, obtained with an electrode plate interval of 1.5 mm.

Table 2.1 Summary of Measured Values with and Without Fins

Parameter	Finned	Finless
Resonance Frequency [MHz]	14.9	21.5
Impedance [Ω]	9.87	9.56
Theoretical Capacitance [pF]	82.4	42.2
Measured Capacitance [pF]	90.5	50.0

As evident from Table 2.1, the measured capacitance of the finned model was 1.81 times greater than that of the finless model. Additionally, an approximate 8 pF discrepancy was observed between the theoretical and measured capacitance values for both finned and finless configurations. This discrepancy is likely attributable to the theoretical capacitance calculation method, which only considers electric fields perpendicular to the electrode plates, neglecting fringing fields. Assuming design values of $Q=3$ and $R=50\Omega$, our calculations indicate that incorporating fins, as depicted in Fig. 2.3, can reduce the overall height by approximately 40% based on the design in Fig. 2.2.

2.2 Considerations for Miniaturization

In this experiment, we compared a fin-equipped model with a finless model (both circular capacitors fabricated via 3D printing). The models used and their cross-sectional views are shown in Figure 2.2. The two electrode plates, one large and one small, have inner diameters of 15 mm and 5 mm, respectively, and outer diameters of 60 mm and 55 mm.

Table 2.1 summarizes the capacitance and resonance impedance measurements obtained with an electrode gap of 1.5 mm.

Table 2.1 Summary of Measured Values with and without Fins

Parameter	With Fins	Without Fins
Resonance Frequency [MHz]	14.9	21.5
Impedance [Ω]	9.87	9.56
Theoretical Capacitance [pF]	82.4	42.2
Measured Capacitance [pF]	90.5	50.0

From Table 2.1, the measured capacitance with fins was approximately 1.81 times greater than without fins. Additionally, both the theoretical and measured values exhibited an error of about 8 pF. This discrepancy is likely due to theoretical calculation not accounting for electric fields other than those perpendicular to the electrode plates (i.e., fringing fields). Assuming a design Q of 3 and R of 50Ω , as shown in Figure 2.3, adding fins can reduce the height by approximately 40%, based on simulation results with the Figure 2.2 design.

As an alternative approach to miniaturization, we aimed to increase the capacitor capacitance by inserting PLA resin (relative permittivity 2.5) as a dielectric material into a conventional slip ring employing large and small aluminum electrode plates. Furthermore, this PLA insertion was intended to mitigate significant rotational capacitance fluctuations that typically arise from narrow plate intervals, a recognized limitation of conventional designs. Table 2.2 presents the measurement results concerning the presence or absence of PLA insertion, with an electrode plate interval of 1.2 mm and an inserted PLA thickness of 1 mm. From Fig. 2.4, it was calculated that PLA insertion could reduce the overall height by approximately 25%. Additionally, Fig. 2.5 illustrates the capacitance fluctuation when electrodes are assigned numbers 1 to 8 at equal angular intervals and rotated sequentially. The rotational error rate from the average capacitance was within 1.3% with PLA inserted, whereas it was within 2.4% without PLA. Therefore, we conclude that PLA insertion suppressed the fluctuation due to rotation by 46%.

Table 2.2 Summary of Measured Values with and Without PLA Insertion

Parameter	With PLA	Without PLA
Measured Capacitance [pF]	110.7	84.4
Impedance [Ω]	6.1	5.2
Resonance Frequency [MHz]	16.2	17.93

As another approach toward miniaturization, we increased the capacitance of the slip ring by inserting PLA resin (relative permittivity 2.5) as a dielectric between the conventional large and small aluminum electrode plates. Additionally, to address the issue of large capacitance fluctuations during rotation caused by narrow electrode gaps, PLA insertion was employed to suppress these fluctuations. With an electrode gap of 1.2 mm and a PLA thickness of 1 mm, Table 2.2 summarizes the measurement results with and without PLA insertion. From Figure 2.4, it was estimated that PLA insertion could reduce the height by approximately 25%. Furthermore, Figure 2.5 shows the capacitance variation when numbers from 1 to 8 were evenly distributed on the electrode plates and rotated sequentially. The rotational error rate relative to the average value was within 1.3% with PLA insertion, whereas it was within 2.4% without PLA insertion. This indicates that PLA insertion can suppress rotation-induced fluctuations by approximately 46%.

Table 2.2 Summary of Measurement Results with and without PLA Insertion

Parameter	PLA Present	PLA Absent
Measured Capacitance [pF]	110.7	84.4
Impedance [Ω]	6.1	5.2
Resonance Frequency [MHz]	16.2	17.93

3. Summary

3D printing significantly enhances the manufacturability of models. By developing a capacitive structure that extends its capacity not only vertically but also horizontally, we achieved a twofold increase in capacitance per layer and anticipate a 40% reduction in overall height. Furthermore, our investigation into the application of 3D printing for dielectric purposes demonstrated that capacitance increased by 1.3 times, and rotational capacitance fluctuation was effectively halved.

Based on these compelling results, we conclude that the application of 3D printing is a highly effective approach for the fabrication of electrolyte-coupled non-contact slip rings.

3. Summary

Using a 3D printer to fabricate models significantly improves manufacturability. By extending the capacitance structure from only the vertical direction to include the horizontal direction, the capacitance per layer was doubled, and a 40% reduction in height is expected. Additionally, when exploring the application of 3D printing as a dielectric material, the capacitance increased by 1.3 times, and the capacitance fluctuation during rotation was reduced by half.

Based on these results, applying 3D printing technology appears to be an effective approach for fabricating electrostatic coupling-type contactless slip rings.

Gemini を gemini で評価

修正理由

以下のカテゴリに分けて、修正とその理由を説明します。

学術的なトーンと表現の統一:

"Usually" / "Also" / "so" / "and so on" などの口語的な表現を修正: 学術論文ではよりフォーマルで客観的な言葉遣いが求められます。

例: "Usually" → "Conventionally", "Also" → "Furthermore", "so" → "hence", "and so on" → "etc."
または具体的な表現に置き換え。

略語の使用と一貫性: "Fig." や "Table" の後にピリオドを使用する習慣は論文によって異なる場合がありますが、一貫性を持たせました。一般的な学術論文ではピリオドなしで "Fig. 1" と表記することが多いです。

受動態から能動態への変換: 可能な限り能動態を使用することで、文章がより直接的で力強くなります。「～が確認された」のような受動態は「我々が確認した」という能動態にすることで、研究者が主体的に行動していることを示します。

例: "reproducibility was confirmed" → "we confirmed reproducibility".

「～であると考える」の表現: "we believe" は少しカジュアルな印象を与えることがあります。より客観的な "we conclude" や "is considered effective" などに修正しました。

句読点の適正化: コンマやピリオドの抜け、不適切な使用を修正しました。特に長い文章における区切りを明確にしました。

明確性と具体性の向上:

曖昧な表現の具体化: 「同体」のような直訳的な表現

を「concentric bodies」とすることで、より具体的な形状を想起させます。

数値の表記: 学術論文では、数値と単位の間スペースを入れるのが一般的です (例: "25 mm")。また、比誘電率のような定数はカッコ内で示すのが一般的です。

論理的な接続詞の強化: "Therefore" や "Furthermore", "Consequently" など、段落や文同士の論理的なつながりを明確にする接続詞を適切に挿入しました。

表の見出しの明確化: 表 1 の "Finned" や "Finless" の上に見出しとして "Parameter" を追加することで、何が比較されているのかを明確にしました。

語彙の選択と表現の洗練:

より適切な学術用語への変更:

"indispensable" → "reliable power transmission... is indispensable" (より具体的に)

"degradation and damage by friction" → "prone to degradation and damage due to friction" (より自然な表現)

"wear powder" → "wear debris" (より一般的な用語)

"make it non-contact" → "achieves power transmission through electric field coupling" (より学術的で具体的な表現)

"inner and outer same bodies" → "inner and outer concentric bodies" (より正確な表現)

"difficult to process" → "poor machinability" (専門用語)

"heavy" → "substantial weight" (よりフォーマルな表現)

"various uses" → "broader applicability across various uses" (より詳細に)

"aim of improving processability" → "specifically intended to enhance manufacturability" (より積極的な表現)

"various studies" → "various investigations" (より自然な単語)

"give it conductivity" → "impart conductivity" (よりフォーマル)

"counted as one" → "defined as the complete coverage" (より明確な定義)

"As a result" → "The average capacitance was determined to be..." (より直接的な報告)

"we consider that there is no dependence" → "we conclude that there is no significant dependence" (結論としての表現、"significant"で強調)

"Study for miniaturization" → "Study on Miniaturization" (前置詞の修正)

"The two large and small electrode plates have" → "The two concentric electrode plates possess" (より洗練された動詞と表現)

"plate interval" → "electrode plate interval" (明確化)

"Table 1" → "Table 2.1" (図表番号の一貫性)

"about 8 pF discrepancy" → "an approximate 8 pF discrepancy" (より自然な表現)

"is considered to be because electric fields other than those perpendicular to the electrode plates are not considered when calculating the theoretical value." → "is likely attributable to the theoretical capacitance

calculation method, which only considers electric fields perpendicular to the electrode plates, neglecting fringing fields." (より詳細かつ専門的な説明)

"putting fins" → "incorporating fins" (より適切な動詞)

"increase the capacitor capacitance" → "increase the capacitor capacitance by inserting PLA resin..." (具体的な手段を明確化)

"problem of the conventional type" → "recognized limitation of conventional designs" (より客観的)

"assigned numbers 1 to 8... and rotated in order" → "assigned numbers 1 to 8 at equal angular intervals and rotated sequentially" (より正確な表現)

"we consider that the fluctuation... was suppressed" → "we conclude that PLA insertion suppressed the fluctuation..." (結論としての表現)

"Based on these results, we believe applying 3D printing is effective" → "Based on these compelling results, we conclude that the application of 3D printing is a highly effective approach" (より強い結論と表現)

Chagpt4.1nano を gemini で評価

1.研究背景 (Research Background)

「reliable power transmission」に変更

修正前: 「power transmission is indispensable.」

修正後: 「reliable power transmission between stationary and rotating components is essential.」

理由: 「indispensable (不可欠)」は強い言葉ですが、工学論文では単に必要であるだけでなく、**信頼性 (reliability) **が非常に重要であることを強調するため、よりの確な表現にしました。また、「essential」も「不可欠」という意味で使えますが、より学術的な響きがあります。

「require regular maintenance due to deterioration, damage, and contact failure caused by friction and abrasive dust.」に変更

修正前: 「require regular maintenance due to degradation and damage by friction, poor contact due to wear powder, and so on.」

理由:

「degradation」を「deterioration」に修正しました。より広範な劣化を示す学術的な用語です。

「by friction」を「caused by friction」とすることで、因果関係をより明確にしました。

「wear powder」を「abrasive dust」に修正しました。より一般的で専門的な表現です。「wear powder」は直訳的です。

「and so on」のような口語的な表現を削除し、簡潔にまとめました。

「non-contact power transmission solutions are highly desirable.」に変更

修正前: 「non-contact is strongly required.」

理由:

「non-contact」だけでは名詞として不自然な場合があるため、「non-contact power transmission solutions」と補足しました。

「strongly required」は直訳的で少し硬い印象があるため、「highly desirable (強く望まれる)」という、より自然で学術的な表現に変更しました。

「Previous studies have explored methods that utilize electric field coupling」に変更

修正前: 「We have been studying a method to make it non-contact by electric field coupling」

理由: 「We have been studying」はご自身の研究開始からの経緯を示す表現ですが、論文の「研究背景」では、先行研究や一般的な取り組みに焦点を当てることが多いため、「Previous studies have explored methods (先行研究では手法が探求されてきた)」と客観的な表現に修正しました。これにより、ご自身の研究の新規性や位置づけが明確になります。

「suffer from poor machinability and substantial weight.」に変更

修正前: 「is difficult to process and heavy,」

理由: 「difficult to process」を「poor machinability (加工性の低さ)」に修正しました。工学分野でよく使われる専門的な用語です。「heavy」を「substantial weight (かなりの重量)」に修正し、より客観的・学術的な表現にしました。

「lightweight and miniaturized designs are crucial.」に変更

修正前: 「it needs to be lighter and smaller considering its application to various uses.」

理由: 「needs to be」は少し口語的なため、「are crucial (極めて重要である)」というより強い学術的な表現に変更しました。また、「lighter and smaller」を「lightweight and miniaturized designs」と形容詞・名詞の組み合わせにし、より論文らしい表現にしました。

図・表の参照箇所の表記統一

修正前: 「Fig. 1.2 (left)」

修正後: 「Figure 1.2 (left)」

理由: 学術論文では、図 (Figure) や表 (Table) を略さずに記載し、かつ太字にするのが一般的な書式ルールです。これにより、参照箇所がより明確になります。

「we propose fabricating slip rings using 3D printing technology, which allows for plastic construction and arbitrary shape customization.」への変更

修正前: 「we will manufacture slip rings using a 3D printer, which is made of plastic and can be processed into any shape, with the aim of improving processability, reducing weight, and further miniaturization.」

理由:

「we will manufacture」は「これから行う」という単なる計画を示す表現ですが、論文の「研究背景」の締め括りとしては、「we propose fabricating (～の製作を提案する)」とすることで、研究の目的とアプローチを明確に提案する形にしました。

「made of plastic and can be processed into any shape」を「plastic construction and arbitrary shape customization」と、より簡潔で専門的な名詞句で表現し、論文のトーンに合わせました。

2. 実験方法及び結果 (Experimental Methods and Results)

2.1 銅塗布による影響 (Effects of Copper Coating)

「A circular electrode model ... was fabricated」への変更

修正前: 「circular electrode model ... was fabricated」

理由: 文頭の主語が不定冠詞 (a/an) を伴っていなかったため、英語として正しい形にするために「A」を追加しました。

「A single coating was defined as the complete coverage of the white PLA surface.」への変更

修正前: 「The number of coatings was counted as one when the white PLA resin on the surface of the model was completely covered.」

理由: 「counted as one」よりも「was defined as (～と定義した)」の方が、実験手順における操作の定義としてより適切で、簡潔に意図を伝えられます。また、「resin on the surface of the model」といった冗長な表現を省きました。

「we conclude that there is no significant dependence ... on the number of coating applications.」への変更

修正前: 「it is concluded that there is no significant dependence ... on the number of coating applications.」

理由: 「it is concluded that...」という受動態も文法的に誤りではありませんが、研究者が主体的に結論を述べる学術論文においては、「we conclude that... (我々は～と結論する)」という能動態の方が、より直接的で力強い表現となり、推奨されます。

2.2 小型化に向けた検討 (Considerations for Miniaturization)

「we compared a fin-equipped model with a finless model」への変更

修正前: 「a comparison was conducted between a fin-

equipped model and a finless model」

理由: 受動態から能動態への変更です。実験における「比較」という行為の主体（研究者）を明確にし、文章をより直接的にしました。

「This discrepancy is likely due to the theoretical calculation not accounting for electric fields other than those perpendicular to the electrode plates (i.e., fringing fields).」への変更

修正前: 「which is likely due to the theoretical calculation not accounting for electric fields other than those perpendicular to the electrode plates.」

理由: コンデンサの理論計算において、電極端部での電界の広がり（フリンジング効果）を考慮していないことが誤差の原因である、という専門的な内容をより明確にするため、「(i.e., fringing fields)」という専門用語を追加しました。これにより、説明の厳密性が増します。

「based on simulation results with the Figure 2.2 design.」への変更

修正前: 「based on simulation results.」

理由: シミュレーション結果がどの設計図 (Figure 2.2) に基づいているのかを明確にするため、「with the Figure 2.2 design」という情報を追加しました。

「we increased the capacitance of the slip ring by inserting PLA resin (relative permittivity 2.5) as a dielectric」への変更

修正前: 「we increased the capacitance of the slip ring by inserting PLA resin (relative permittivity 2.5) as a dielectric」

理由: PLA 樹脂が誘電体 (dielectric) として機能することを明確に示しました。

「PLA insertion was employed to suppress these fluctuations.」への変更

修正前: 「the insertion of PLA was employed to suppress these fluctuations.」

理由: 文頭の「the」は、文脈によっては不要な場合が多く、より簡潔な表現にするために削除しました。

表のタイトル「Parameter」の追加

修正前: フィンあり、フィンなしの項目に直接データが並ぶ形式。

修正後: フィンあり、フィンなしの列の上に「Parameter」という共通の見出しを追加。

理由: 表の項目が何を表しているのかを明確にし、読者がデータを理解しやすくするためです。

3. まとめ (Summary)

「electrostatic coupling-type contactless slip rings.」への変更

修正前: 「electrolyte-coupled non-contact slip rings.」

理由: これは最も重要な修正点です。本文中で「電界結合 (electric field coupling)」という原理が説明されているにもかかわらず、結論で「electrolyte-coupled (電解質結合型)」と書かれていました。これは原理と用語の不一致であり、致命的な誤解を招く可能性があります。電界結合に基づく非接触スリップリングは、一般的に「electrostatic coupling-type (静電結合型)」と呼ばれます。また、「non-contact」も正しいですが、より専門的で技術文書で使われることの多い「contactless」に変更しました。

結論

まず gemini に 2 つの英文を比較してもらい自分が納得できるかどうか重点を置く。また文章の簡潔さ(自分の英語学力でもわかるような文法の使用)、自分の意図していたことが言えているかを軸に決める。

Gemini での評価

英文比較と評価(再評価)

ご提示いただいた 2 つの英文を詳細に比較した結果、2 つ目の英文の方が学術論文として全体的に優れています。

主な理由は、学術論文にふさわしい表記の一貫性、より洗練された表現、そして細かな文法的な正確さにあります。

以下に、セクションごとに比較し、2 つ目の英文がより適切だと判断した主な箇所とその理由を説明します。

1. Research Background (研究背景)

| 比較点 | 1 つ目の英文 | 初期の表現 | require regular maintenance due to degradation and damage due to friction, and poor contact often results from wear debris, necessitating frequent maintenance. | 「deterioration, damage, and contact failure caused by friction and abrasive dust.」への変更が適切。

- 1 つ目の英文は「due to」が繰り返され、「degradation and damage due to friction」と「poor contact often results from wear debris」が少し冗長です。

- 2 つ目の英文は、「deterioration, damage, and contact failure caused by friction and abrasive dust.」と、より簡潔かつ包括的な表現で、問題点をまとめています。また、wear debris は abrasive dust と同義ですが、後の表現の方がより一般的です。 || 図の参照表記 | Fig. 1.2 | Figure 1.2 | 2 つ目の英文がより適切。

- 学術論文では、図や表を略さずに「Figure」とフルスペルで記載するのがよりフォーマルで一般的です。これは、論文全体の専門性と統一性を高める点で重要です。 || 研究の目的提示 | Consequently, this study aims to fabricate slip rings using a 3D printer. This approach, leveraging plastic materials and arbitrary shaping capabilities, is specifically intended to enhance manufacturability, reduce weight, and enable further

miniaturization. | Therefore, to improve manufacturability, reduce weight, and achieve further miniaturization, we propose fabricating slip rings using 3D printing technology, which allows for plastic construction and arbitrary shape customization. | 2 つ目の英文がより適切。

- 1 つ目の英文は、複数の文で研究の目的と手法を説明していますが、やや断片的です。

- 2 つ目の英文は、「Therefore, to improve... we propose fabricating... which allows for...」と、目的(to improve...)と手法(we propose fabricating...)が論理的に連続した単一の文で表現されており、より洗練された導入部の締めくくりとなっています。

- また、「3D printer」ではなく「3D printing technology」とすることで、単なる機器ではなく技術としての側面を強調でき、より学術的な文脈にふさわしいです。 |

2. Experimental Methods and Results (実験方法及び結果)

2.1 Effects of Copper Coating (銅塗布による影響)

| 比較点 | 1 つ目の英文 | 初期の表現 | require regular maintenance due to degradation and damage due to friction, and poor contact often results from wear debris, necessitating frequent maintenance. | 「require regular maintenance due to deterioration, damage, and contact failure caused by friction and abrasive dust.」への変更が適切。

- 1 つ目の英文は「due to」が繰り返され、「degradation and damage due to friction」と「poor contact often results from wear debris」が少し冗長です。

- 2 つ目の英文は、「deterioration, damage, and contact failure caused by friction and abrasive dust.」と、より簡潔かつ包括的な表現で、問題点をまとめています。wear debris と abrasive dust は同義ですが、後の表現の方がより一般的です。
- なお、2 つ目の英文の「due due to」はタイプミスで、「due to」が正しいです。この点は元の入力の問題であり、学術的な適切さの比較には影響しません。 || 図の参照表記 | Fig. 1.2 | Figure 1.2 | 2 つ目の英文がより適切。

- 学術論文では、図(Figure)や表(Table)を略さずにフルスペルで記載するのがよりフォーマルで一般的です。これにより、論文の専門性と統一性が高まります。 || 研究の目的提示 | Consequently, this study

aims to fabricate slip rings using a 3D printer. This approach, leveraging plastic materials and arbitrary shaping capabilities, is specifically intended to enhance manufacturability, reduce weight, and enable further miniaturization. | Therefore, to improve manufacturability, reduce weight, and achieve further miniaturization, we propose fabricating slip rings using 3D printing technology, which allows for plastic construction and arbitrary shape customization. | 2 つ目の英文がより適切。

- 1 つ目の英文は、研究の目的と手法を複数の文で説明しており、やや断片的です。

- 2 つ目の英文は、「**Therefore, to improve... we propose fabricating... which allows for...**」と、目的 (to improve...) と手法 (we propose fabricating...) が論理的に連続した単一の文で表現されており、より洗練された導入部の締めくくりとなっています。

- また、「3D printer」ではなく「**3D printing technology**」とすることで、単なる機器ではなく技術としての側面を強調でき、より学術的です。 |

2. Experimental Methods and Results (実験方法及び結果)

2.1 Effects of Copper Coating (銅塗布による影響)

| 比較点 | 1 つ目の英文 | 初期の表現 | We fabricated circular electrode models with a 25 mm radius using a 3D printer, as depicted in Fig. 2.1, and subsequently conducted various investigations. | A circular electrode model with a 25 mm radius, as shown in Figure 2.1, was fabricated using a 3D printer for various investigations. | 2 つ目の英文がより適切。

- 1 つ目の英文は文頭の「circular electrode model」に不定冠詞「A」が欠落しています。英語の文法として、数えられる名詞の単数形が初めて登場する際には冠詞が必要です。2 つ目の英文はこれを正しく修正しています。

- 図の参照表記も、「Fig.」ではなく「**Figure**」とフルスペルで書くことで、学術論文の統一性を高めています。 || 定義の表現 | Each application was defined as the complete coverage of the model's white PLA surface. | A single coating was defined as the complete coverage of the white PLA surface. | 2 つ目の英文がより適切。

- 「Each application」も間違いではありませんが、前の文で「塗布回数は...1 回とカウントした」とある文脈に合わせるなら、「**A single coating**」の方が、定義する内容 (1 回あたりの塗布) をより明確に示し、自然な流れになります。

- また、「model's」を省くことで簡潔さも増しています。 || 結論の表現 | Based on this reproducibility experiment, we conclude that there is no significant dependence ... on the number of coating applications. | From this reproducibility experiment, we conclude that there is no significant dependence ... on the number of coating applications. | 両方とも適切。

- 「Based on」と「From」は、この文脈ではほぼ同じ意味で使え、学術論文においてどちらも一般的に用いられます。 |

2.2 Considerations for Miniaturization (小型化に向けた検討)

| 比較点 | 1 つ目の英文 | 論点の明確化 | As a result, we manufactured 10 capacitors using the model shown in Fig. 2.1 and measured their capacitance and impedance at resonance. | Using the model in Figure 2.1, ten capacitors were fabricated, and their capacitance and impedance at resonance were measured. | 2 つ目の英文がより適切。

- 1 つ目の「As a result, we manufactured...」は、直前に「モデルを製作し、各種検討を実施した」という説明があるため、少し唐突です。何の結果なのかが不明瞭になりがちです。

- 2 つ目の「**Using the model in Figure 2.1, ten capacitors were fabricated, and their capacitance and impedance at resonance were measured.**」という表現は、モデルを使って何を行ったのかを明確な動詞 (fabricated, measured) で示し、文章の論理的なつながりをスムーズにしています。 || 図の参照表記 | Fig. 2.1 | **Figure 2.1** | 2 つ目の英文がより適切。
 - 学術論文では、図 (Figure) や表 (Table) を略さずにフルスペルで記載するのがよりフォーマルで一般的です。 || 定義の表現 | Each application was defined as the complete coverage of the model's white PLA surface. | A single coating was defined as the complete coverage of the white PLA surface. | 2 つ目の英文がより適切。

- 「Each application」も間違いではありませんが、前の文で「塗布回数は...1 回とカウントした」とある文脈に合わせるなら、「**A single coating**」の方が、定義する内容（1 回あたりの塗布）をより明確に示し、自然な流れになります。

- また、「model's」を省くことで簡潔さも増しています。 |

2.2 Considerations for Miniaturization (小型化に向けた検討)

| 比較点 | 1 つ目の英文 | 初期の表現 | From Table 2.1, the measured capacitance with fins was approximately 1.81 times greater than without fins. Additionally, both the theoretical and measured values exhibited an error of about 8 pF. This discrepancy is likely due to theoretical calculation not accounting for electric fields other than those perpendicular to the electrode plates (i.e., fringing fields). Assuming a design Q of 3 and R of 50 Ω , as shown in Figure 2.3, adding fins can reduce the height by approximately 40%, based on simulation results with the Figure 2.2 design. | From Table 2.1, the measured capacitance with fins was approximately 1.81 times greater than without fins. Additionally, both the theoretical and measured values exhibited an error of about 8 pF. This discrepancy is likely due to theoretical calculation not accounting for electric fields other than those perpendicular to the electrode plates (i.e., fringing fields). Assuming a design Q of 3 and R of 50 Ω , as shown in Figure 2.3, adding fins can reduce the height by approximately 40%, based on simulation results with the Figure 2.2 design. | 両方とも適切。

- この段落の表現はどちらも非常に適切で、学術論文としての質が高いです。細かな違いはありますが、意味や明確さにおいて大きな差はありません。 || 表の参照表記 | Table 2.1 | Table 2.1 | 2 つ目の英文がより適切。

- 表の参照表記も、「Table」を略さずにフルスペルで記載するのがよりフォーマルで一般的です。1 つ目の英文は本文中の参照は「Table 2.1」なのに、表のキャプションが「Table 2.1」となっているため、一貫性がありません。2 つ目の英文は本文中の参照もキャプションも「Table 2.1」と統一されています。 || 表のヘ

ッダーの体裁 | Parameter Finned Finless (スペース区切り) | Parameter With Fins Without Fins (スペース区切りだが、マークダウンで整形済み) | 2 つ目の英文がより適切。

- Markdown 形式で表を表現する際、ヘッダー行と区切り線 (---) を適切に配置することで、整形された表として表示されます。2 つ目の英文は、この Markdown の書式に合わせた表現（私が整形したもの）になっているため、視覚的な読みやすさが向上しています。内容的には「Finned」と「With Fins」は同じ意味で、どちらも問題ありません。 |

3. Summary (まとめ)

| 比較点 | 1 つ目の英文 | 論点の明確化 | As a result, we manufactured circular electrode models with a 25 mm radius using a 3D printer, as depicted in Fig. 2.1, and subsequently conducted various investigations. | A circular electrode model with a 25 mm radius, as shown in Figure 2.1, was fabricated using a 3D printer for various investigations. | 2 つ目の英文がより適切。

- 1 つ目の「As a result, we manufactured...」は、直前の文（各種検討を実施した）との接続が唐突で、何の結果なのかが不明瞭です。また、「we manufactured」という能動態は適切ですが、その後の「and subsequently conducted various investigations」とのつながりが少し不自然です。

- 2 つ目の英文は、「**A circular electrode model ... was fabricated ... for various investigations.**」という形で、モデル製作と調査の目的を簡潔かつ明確に示しています。「as shown in Figure 2.1」が、モデルの具体的な説明に直接つながるため、文の論理的な流れがスムーズです。 |

3. Summary (まとめ)

| 比較点 | 1 つ目の英文 | 論点の明確化 | As a result, we successfully conducted a series of experiments. We fabricated circular electrode models with a 25 mm radius using a 3D printer, as depicted in Fig. 2.1, and subsequently carried out various investigations. | A circular electrode model with a 25 mm radius, as shown in Figure 2.1, was fabricated using a 3D printer for various investigations. | 2 つ目の英文がより適切。

- 1 つ目の英文は、「As a result, we manufactured... and subsequently conducted...」と、文頭に「As a result」

があることで、前の文（研究背景）とつながりが不自然になります。実験方法の導入としては、まず何を製造したかを簡潔に述べるのが望ましいです。

- 2 つ目の英文は、「A circular electrode model ... was fabricated ... for various investigations.」という形で、製造されたモデルと、それを用いた調査の目的を簡潔かつ明確に示しています。これが実験方法の導入として自然な流れです。 |

全体的な評価と結論

- 1 つ目の英文は、内容としては十分に伝わりますが、英語表現において若干の冗長性、口語的な表現、文法上の軽微な不正確さ、および学術論文としての表記の不統一（例：Fig. と Figure の混在、表の参照形式）が見られます。
- 2 つ目の英文は、これらの点を修正・改善しており、より簡潔で洗練された表現、一貫した学術的な表記（特に図表の参照）、そして細かな文法的な正確さが保たれています。特に、複雑な概念をよりスムーズに伝えるための句読点や接続詞の選択が優れています。

したがって、学術論文として提出する際には、2 つ目の英文の方が圧倒的に推奨されます。細部へのこだわりが、論文全体の品質と読みやすさを高めます。

全体として2つ目の chat gpt4.1nano を gemini により修正した英文が適切だと判断されている。この比較について納得しているとともに fin あり、fin なしについての記載で 1 つ目の finned, finless より with fin, without fin のほうが納得できた。また英文の短さや日本語の最小化かの意味である冗長性のなさを比較してより確認できるのが2つ目の英文であることから2つ目の英文が自分でも適切だと考える。